

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学本科生期末考试

《工科数学分析（二）》B 卷

2018-2019 学年第二学期

- 注意事项：
1. 开考前请将密封线内各项信息填写清楚；
 2. 所有答案请直接答在试卷上；
 3. 考试形式：闭卷；
 4. 本试卷共 5 大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

评阅教师请在试卷袋上评阅栏签名

得分

一、填空题（每小题 3 分，共 15 分）.

1. 设函数 $u(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ ，则 $\operatorname{div}(\operatorname{gradu})=$ _____；
2. 交换积分次序，则 $\int_0^2 dy \int_{y^2}^4 f(x,y) dx =$ _____；
3. 设曲线 $L: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，取顺时针方向，则 $\oint_L (x-y) dx + (x+y) dy =$ _____；
4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+2)}{n^p}$ 条件收敛，则常数 p 的取值范围为_____；
5. 设 $f(x)=\begin{cases} -1, & -1 < x \leq 0 \\ x^2+2, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ ，设 $S(x)$ 为 $f(x)$ 的展成以 2 为周期的傅里叶（Fourier）级数的和函数，则 $S(0)=$ _____.

得分

二、计算题（每小题 9 分，共 36 分）.

1. 设 $u = f(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$, 其中函数 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$.

2. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{x}{2} - y - z\right)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 是曲面 $\frac{x^2}{4} + y^2 + z^2 = 1$ 所围成的区域.

3. 求抛物面 $\Sigma: z = 2 - (x^2 + y^2)$ 的质量 ($z \geq 0$ 的部分), 其密度函数为 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$.

4. 求微分方程 $x(2 + y)dx + y(1 - x)dy = 0$ 的通解.

三、解答题（每小题 10 分，共 30 分）.

得分

1. 设曲线积分 $\int_L (\cos x - \varphi(x)) \frac{y}{x} dx + \varphi(x) dy$ 与积分路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 有一阶连续导数且

$\varphi\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 求 $\varphi(x)$, 并计算曲线积分 $\int_{(1,0)}^{(\pi,\pi)} (\cos x - \varphi(x)) \frac{y}{x} dx + \varphi(x) dy$.

2. 计算 $I = \oiint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$, Σ 为有界单连通区域的闭边界曲面, 取外侧.

3. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n+1}{n!} x^{3n}$ 的收敛域及和函数.

四、证明题（本题 10 分）.

得分

证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛.

得分

五、应用题（本题 9 分）.

欲造一无盖的长方体容器，已知底部造价为每平方米 3 元，侧面造价均为每平方米 1 元，现想用 36 元造一个容积最大的容器，求它的尺寸.